

・上端と下端に文字を含む場合の面積

(例) 放物線 $C: y = \frac{1}{2}x^2$ と点 $(1, 3)$ を通る直線 l で

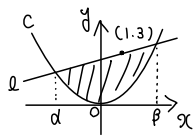
囲まれた図形の面積 S の最小値を求めよ。

point

上端と下端に文字を含む場合

一旦 α, β とおく

解と係数の関係が使えないか疑う



直線 l の方程式は、傾きを m として

$$y = m(x-1) + 3$$

と表せる。

C と l の共有点の x 座標は

$$\frac{1}{2}x^2 = m(x-1) + 3$$

つまり

$$x^2 - 2mx + 2m - 6 = 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

の実数解である。

この方程式の判別式を D とすると

$$D/4 = (-m)^2 - 1 \cdot (2m - 6)$$

$$= m^2 - 2m + 6$$

$$= (m-1)^2 + 5$$

$$> 0$$

よって、 C と l は常に異なる2点で交わる。

2つの交点の x 座標を α, β ($\alpha < \beta$) とすると

α, β は $\textcircled{1}$ の解であるから、解と係数の関係より

$$\alpha + \beta = 2m, \quad \alpha\beta = 2m - 6$$

ゆえに

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \{m(x-1) + 3 - \frac{1}{2}x^2\} dx$$

$$= -\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)(x-\beta) dx$$

$$= -\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{6}\right) (\beta-\alpha)^3$$

$$= \frac{1}{12} \{(\beta-\alpha)^2\}^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{1}{12} \{(x+\beta)^2 - 4\alpha\beta\}^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{1}{12} \{(2m)^2 - 4(2m-6)\}^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{1}{12} \{4(m^2 - 2m + 6)\}^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{2}{3} \{(m-1)^2 + 5\}^{\frac{3}{2}}$$

よって、 S は $m=1$ のとき最小値

$$\frac{10\sqrt{5}}{3} //$$